# Semana 08 — Indicadores reutilizables y reglas de deteccion

Grupo 4 · rol Púrpura · ejemplo de trabajo

Prof. César Rodríguez | ELECTRONICA | 1 de noviembre de 2026

| | |
|---|---|
| **Curso** | CYBERSEGURIDAD — Ciberseguridad Aplicada |
| **Semana** | 08 de 10 |
| **Fase** | 4 — Forense y respuesta a incidentes |
| **Grupo** | 4 |
| **Rol** | Púrpura |
| **Entrega** | GitHub, carpeta semana_08/ |
| **Corte** | Domingo 23:59 de la semana correspondiente; lo posterior no se corrige. |

## 1 Tu rol en la práctica

Instrumenta la detección del mismo evento: activa el registro, define la alerta y mide lo que se habría visto, incluidos los falsos positivos y negativos.

- Instrumentar el evento, activando el registro que lo vería y definiendo la alerta con su umbral.
- Comparar lo que se registró con lo que se ejecutó, ítem por ítem del paso a paso.
- Reportar falsos positivos y negativos y proponer el ajuste concreto de la regla.

## 2 Qué aporta este rol al entregable

La regla o consulta de detección y la tabla de lo detectado frente a lo ejecutado.

## 3 Ejemplo paso a paso

El rol Púrpura extrae indicadores del incidente y los convierte en reglas comprobables. Un indicador sirve si permite detectar el mismo comportamiento en otro equipo.

## 3.1 Extraer indicadores de los artefactos

Se extraen rutas, nombres de usuario, hashes de archivos y patrones de comando. Cada indicador se clasifica por tipo y por grado de confianza.

```
mkdir -p semana_08/evidencia
sha256sum semana_08/imagen.dd > semana_08/evidencia/imagen.sha256
grep -RhoE '/tmp/[A-Za-z0-9._/-]+' /mnt/caso/var/log 2>/dev/null \
  | sort -u > semana_08/evidencia/rutas_tmp.txt || true
grep -RhoE '([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}' /mnt/caso/var/log 2>/dev/null
   \
  | sort -u > semana_08/evidencia/ips.txt || true
```

## 3.2 Distinguir indicador de coincidencia

Una ruta en /tmp no es un indicador por si sola; lo es combinada con ejecucion y persistencia. Se documenta la combinacion que eleva la confianza.

## 3.3 Escribir la regla y probarla contra el caso

La regla se prueba contra la evidencia del caso y contra un archivo limpio. Debe disparar en el primero y no en el segundo.

```
cat > semana_08/regla.yar <<'YAR'
rule persistencia_tmp_cron {
  strings:
    $a = "/tmp/" ascii
    $b = "curl" ascii
  condition:
    $a and $b
}
YAR
yara semana_08/regla.yar semana_08/imagen.dd \
  | tee semana_08/evidencia/yara.txt || true
```

## 3.4 Publicar los indicadores sin datos sensibles

La tabla final no incluye nombres reales ni direcciones internas fuera del laboratorio. Se anonimiza antes de versionar.

### 3.5 Indicador, tipo y confianza

**Indicador, tipo y confianza**

| Indicador | Tipo | Fuente | Confianza | Regla |
|---|---|---|---|---|
| Ruta en /tmp con descarga | Comportamiento | cron y log | Alta | Contiene /tmp y curl |
| Usuario fuera de politica | Cuenta | passwd | Alta | No pertenece a la lista base |
| IP externa en auth.log | Red | auth.log | Media | Correlacionar con hora |
| Hash de ejecutable | Archivo | find y sha256sum | Alta | Coincidencia exacta |

La confianza se justifica por la combinacion observada; un indicador aislado no pasa de baja.

## 4 Qué guardar en el repositorio

Se entrega la tabla de indicadores con confianza, la regla probada contra el caso y contra un archivo limpio, y la evidencia anonimizada.

```
semana_08/
|-- informe.md
|-- regla.yar
|-- evidencia/
|   |-- rutas_tmp.txt
|   |-- ips.txt
|   |-- yara.txt
|   `-- imagen.sha256
`-- README.md
```

- Cada indicador cita su fuente.
- La regla se probo contra el caso y contra un limpio.
- La confianza se justifica por la combinacion observada.
- La tabla esta anonimizada.

# 5 Cómo se corrige

| Criterio | Peso |
|---|---|
| Adquisición reproducible con integridad verificada | 2,0 |
| Cadena de custodia completa | 2,0 |
| Artefactos correctamente interpretados | 2,5 |
| Línea de tiempo coherente con persistencia identificada | 2,5 |
| IoCs reutilizables y separación hecho/hipótesis | 1,0 |
| **Total** | **10,0** |

- {'Un indicador de IP puede ser infraestructura compartida': 'la confianza lo refleja.'}
- La regla no se publica fuera del repositorio del grupo.

**Recuerda**

El trabajo es independiente: cada grupo usa su propio repositorio y su propio laboratorio, y la comparación de resultados es en clase. Corte: Domingo 23:59 de la semana correspondiente; lo posterior no se corrige.